

FACULDADE SENAI FATESG
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS

RAFAEL BORBA WOLNEY
QUERLEY JUNIO RODRIGUES FERREIRA
DAVI PADILHA DANIEL

GEEK LEGENDS
Produtos Dignos de Lendas

Goiânia, 2026

Sumário

1 INTRODUÇÃO	4
2 ESCOPO DO PROJETO	5
2.1 Objetivos do projeto	5
2.1.1 Objetivo geral	5
2.1.2 Objetivos específicos	5
2.2 Características do sistema.....	6
2.3 Tecnologias utilizadas.....	6
2.3.1 Backend	6
2.3.2 Frontend.....	6
2.3.3 Comunicação	6
2.3.4 Banco de dados.....	6
2.3.5 Ferramentas	7
2.4 Delimitação do escopo.....	7
3 TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)	7
3.1 Identificação do projeto	7
3.2 Justificativa.....	7
3.3 Objetivo do projeto	7
3.4 Escopo em Alto Nível.....	8
3.4.1 Incluído no projeto	8
3.4.2 Fora do escopo.....	8
3.5 Principais entregas.....	8
3.6 Stakeholders principais.....	8
3.7 Premissas e restrições	8
3.7.1 Premissa.....	8
3.7.2 Restrições	9
3.8 Riscos iniciais	9
3.9 Cronograma e orçamento (macro).....	9
3.10 Aprovação	9
4 ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)	9
5 ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS.....	10
5.1 Requisitos do usuário (funcionais)	10
5.2 Requisitos do administrador (funcionais).....	11

5.3 Requisitos não funcionais.....	11
6 DIAGRAMAS DE CLASSE.....	13
7 AMBIENTE DE PRODUÇÃO	14
7.1 Ambiente do cliente	14
7.2 Ambiente do servidor	14
7.3 Requisitos de software para desenvolvimento	15
8 ESPECIFICAÇÃO DE INTERFACE	15
9 PROTOTIPAGEM.....	16

1 INTRODUÇÃO

O crescimento da internet e das tecnologias digitais tem transformado a forma como as pessoas consomem produtos e serviços, tornando o comércio eletrônico uma alternativa cada vez mais utilizada por empresas e consumidores. Nesse cenário, observa-se a expansão do mercado geek, impulsionado pelo aumento do interesse por conteúdos relacionados à cultura nerd, como super-heróis, ficção científica, fantasia, animes, jogos eletrônicos e tecnologia. Esse contexto favorece o surgimento de lojas virtuais especializadas, voltadas a atender públicos com interesses específicos.

Este trabalho tem como tema o desenvolvimento de um e-commerce de produtos geek, denominado Geek Legends — Produtos Dignos de Lenda, voltado à comercialização de itens temáticos, como vestuário, objetos de decoração, produtos colecionáveis, eletrônicos e utilidades domésticas inspiradas na cultura geek. A delimitação do estudo concentra-se na criação e estruturação da loja virtual, abordando aspectos como definição do público-alvo, identidade da marca e organização dos produtos, sem aprofundar-se em estratégias complexas de logística ou marketing digital.

O problema que orienta este estudo consiste em compreender como desenvolver uma loja virtual segmentada para o público geek de maneira organizada, atrativa e funcional, considerando as preferências e expectativas desse público. Diante da ampla oferta de lojas online, torna-se relevante analisar quais fatores contribuem para a diferenciação de um e-commerce especializado e para a oferta de uma experiência de compra satisfatória.

O objetivo geral deste trabalho é planejar e estruturar um e-commerce voltado ao público geek, considerando suas características e hábitos de consumo. Como objetivos específicos, busca-se identificar o perfil do público-alvo; definir a proposta e identidade da marca Geek Legends; organizar as categorias de produtos de forma clara e intuitiva; e compreender a importância da segmentação de nicho no comércio eletrônico.

A justificativa para a escolha do tema baseia-se na atualidade e relevância do mercado geek, que apresenta crescimento contínuo e forte engajamento dos consumidores. Além disso, o desenvolvimento de uma loja virtual com identidade própria contribui para a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, unindo teoria e prática. Dessa forma, o estudo torna-se pertinente tanto do ponto de vista acadêmico quanto profissional, ao abordar um modelo de negócio alinhado às tendências atuais do mercado digital.

2 ESCOPO DO PROJETO

O presente projeto consiste no desenvolvimento de um sistema de e-commerce voltado ao público geek, denominado Geek Legends — Produtos Dignos de Lenda. O objetivo é disponibilizar uma plataforma digital destinada à comercialização de produtos temáticos relacionados à cultura geek, como itens inspirados em filmes, séries, jogos, quadrinhos e tecnologia.

O projeto encontra-se em fase de planejamento e definição de escopo, etapa na qual são estabelecidos os objetivos, as principais funcionalidades do sistema e as tecnologias a serem utilizadas em seu desenvolvimento. Observa-se, nesse contexto, a necessidade de uma solução organizada e funcional que atenda às demandas de um público específico, proporcionando uma experiência de navegação intuitiva, segura e eficiente.

Para atender a essas necessidades, o sistema será estruturado de forma modular, com separação entre frontend e backend, permitindo maior organização do código, facilidade de manutenção, possibilidade de evolução futura e melhor escalabilidade da aplicação.

2.1 Objetivos do projeto

2.1.1 Objetivo geral

Desenvolver um sistema de e-commerce para a comercialização de produtos geek, oferecendo uma plataforma digital organizada, funcional e acessível, alinhada às expectativas e aos hábitos de consumo do público-alvo.

2.1.2 Objetivos específicos

- Planejar e implementar uma aplicação backend responsável pelas regras de negócio, gerenciamento e persistência de dados;
- Desenvolver uma interface frontend responsiva e intuitiva, proporcionando melhor experiência ao usuário;
- Implementar a comunicação entre frontend e backend por meio de uma API REST;
- Utilizar um banco de dados relacional para armazenamento seguro e estruturado das informações;
- Aplicar ferramentas e tecnologias atuais que auxiliem no controle de versão, testes e desenvolvimento do sistema.

2.2 Características do sistema

O sistema será desenvolvido com base em uma arquitetura cliente-servidor, utilizando uma API REST para a comunicação entre o frontend e o backend. O backend será responsável pelo processamento das regras de negócio, autenticação de usuários, gerenciamento de produtos e integração com o banco de dados.

O frontend terá como função apresentar as informações ao usuário final, permitindo a navegação pelos produtos, visualização de detalhes e interação com as funcionalidades do sistema. A separação entre frontend e backend proporciona maior flexibilidade tecnológica, além de facilitar manutenções futuras e a incorporação de novas funcionalidades ou integrações com outros serviços.

2.3 Tecnologias utilizadas

As tecnologias adotadas no projeto foram selecionadas considerando sua ampla utilização no mercado, facilidade de aprendizado e adequação ao desenvolvimento de aplicações web modernas.

2.3.1 Backend

- JavaScript
- Node.js
- Express

2.3.2 Frontend

- JavaScript
- React
- HTML5
- CSS3

2.3.3 Comunicação

- API REST
- Protocolo HTTP
- Formato JSON

2.3.4 Banco de dados

- Banco de dados relacional PostgreSQL

2.3.5 Ferramentas

- Git e GitHub
- Node.js
- npm
- Postman ou Insomnia
- IDEs: IntelliJ IDEA e Visual Studio Code

2.4 Delimitação do escopo

Este projeto limita-se ao desenvolvimento da estrutura básica do e-commerce, contemplando funcionalidades essenciais como organização de produtos, comunicação entre frontend e backend e persistência de dados. Não fazem parte do escopo deste trabalho a implementação de logística de entrega ou estratégias complexas de marketing digital.

3 TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

3.1 Identificação do projeto

- Nome do Projeto: Geek Legends — Produtos Dignos de Lenda
- Cliente / Patrocinador: Faculdade SENAI FATESG
- Gerente do Projeto: Rafael Borba Wolney
- Data de Início: 27 de janeiro de 2026
- Data Prevista de Término: 17 de junho de 2026

3.2 Justificativa

O projeto justifica-se pelo crescimento do comércio eletrônico e pela expansão do mercado geek, que apresenta consumidores com interesses específicos e alto nível de engajamento. O desenvolvimento de um e-commerce segmentado possibilita compreender como estruturar uma loja virtual organizada, funcional e atrativa para esse público. Além disso, o projeto permite a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, integrando conceitos de desenvolvimento frontend, backend, banco de dados e comunicação por meio de API.

3.3 Objetivo do projeto

Planejar e estruturar um sistema de e-commerce voltado à comercialização de produtos geek, oferecendo uma plataforma digital organizada, funcional e acessível, alinhada às expectativas e aos hábitos de consumo do público-alvo.

3.4 Escopo em Alto Nível

3.4.1 Incluído no projeto

- Definição da proposta e identidade do e-commerce Geek Legends
- Estruturação do frontend da aplicação
- Desenvolvimento do backend utilizando JavaScript, Node.js e Express
- Implementação da comunicação entre frontend e backend por meio de API REST
- Persistência de dados em banco de dados relacional PostgreSQL

3.4.2 Fora do escopo

- Logística de entrega e integração com transportadoras
- Estratégias complexas de marketing digital

3.5 Principais entregas

- Documentação do projeto
- Levantamento e especificação de requisitos
- Modelagem do sistema (diagramas)
- Estrutura do frontend do e-commerce
- Backend com API REST funcional
- Banco de dados estruturado
- Sistema integrado e testado

3.6 Stakeholders principais

- Rafael Borba Wolney – Desenvolvedor / Gerente do Projeto
- Querley Junio Rodrigues Ferreira – Desenvolvedor
- Davi Padilha Daniel – Desenvolvedor
- Faculdade SENAI FATESG – Instituição patrocinadora

3.7 Premissas e restrições

3.7.1 Premissa

- Utilização de JavaScript, Node.js e Express no backend
- Uso de React no frontend
- Utilização de banco de dados PostgreSQL
- Ferramentas de versionamento e teste disponíveis

3.7.2 Restrições

- Prazo limitado ao semestre letivo (27 de janeiro a 17 de junho de 2026)
- Desenvolvimento restrito ao contexto acadêmico
- Atendimento às normas institucionais da Faculdade SENAI FATESG

3.8 Riscos iniciais

- Dificuldade na integração entre frontend e backend, podendo impactar o funcionamento do sistema.
- Limitação de tempo durante o semestre letivo, podendo restringir a profundidade das funcionalidades.

3.9 Cronograma e orçamento (macro)

- Duração estimada: 1 semestre letivo (27 de janeiro a 17 de junho de 2026)
- Orçamento estimado: Não aplicável, por se tratar de um projeto acadêmico sem fins comerciais

3.10 Aprovação

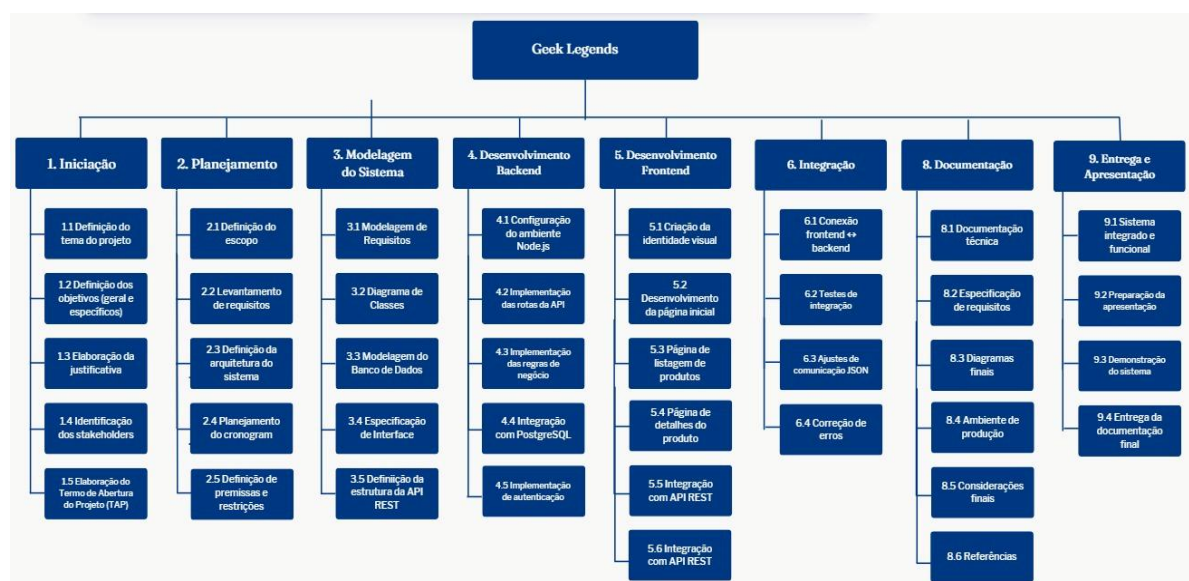
Ao assinar este documento, o projeto está formalmente autorizado.

Patrocinador:

Assinatura:

4 ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

Figura 1 – Estrutura EAP do projeto Geek Legends



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5 ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

5.1 Requisitos do usuário (funcionais)

RFU01 – Cadastro de Usuário

Permitir que o cliente crie uma conta informando seus dados básicos (ex.: nome, e-mail e senha), possibilitando identificação no sistema.

RFU02 – Login e Logout

Permitir que o usuário realize autenticação no sistema (login) e encerre sua sessão (logout) de forma segura.

RFU03 – Autenticação para Funcionalidades Protegidas

Garantir que determinadas funcionalidades (ex.: finalizar pedido, visualizar histórico) estejam disponíveis apenas para usuários autenticados.

RFU04 – Gerenciamento de Perfil

Permitir que o usuário visualize e edite seus dados básicos cadastrados (ex.: nome e e-mail).

RFU05 – Visualização do Catálogo

Permitir que o usuário visualize a listagem de produtos disponíveis para navegação.

RFU06 – Organização por Categorias

Permitir navegação organizada por categorias de produtos, facilitando a busca e experiência do usuário.

RFU07 – Visualização de Detalhes do Produto

Permitir que o usuário visualize informações detalhadas do produto (descrição, preço, imagens e dados relevantes).

RFU08 – Pesquisa e Filtros

Permitir que o usuário realize pesquisas e aplique filtros básicos no catálogo (ex.: por categoria ou nome do produto).

RFU09 – Adicionar Produto ao Carrinho

Permitir que o usuário adicione produtos ao carrinho de compras.

RFU10 – Gerenciar Itens do Carrinho

Permitir alterar quantidades ou remover produtos do carrinho.

RFU11 – Resumo do Carrinho

Exibir resumo contendo itens selecionados, quantidades e valores (subtotal e total).

RFU12 – Finalizar Pedido (Checkout)

Permitir que o usuário finalize o pedido, registrando os dados da compra no sistema.

5.2 Requisitos do administrador (funcionais)

RFA01 – Cadastro de Produtos (CRUD)

Permitir criar, editar, visualizar e excluir produtos no sistema.

RFA02 – Cadastro de Categorias (CRUD)

Permitir criar, editar, visualizar e excluir categorias.

RFA03 – Gerenciamento de Status de Produto

Permitir ativar ou desativar produtos no catálogo conforme regras de negócio.

RFA04 – API REST Administrativa

Disponibilizar endpoints protegidos para operações administrativas, garantindo controle de acesso.

5.3 Requisitos não funcionais

RNF01 – Interface Responsiva

Interface adaptável a desktop e dispositivos móveis.

RNF02 – Usabilidade

Navegação intuitiva, segura e eficiente.

RNF03 – Rotas Protegidas

Endpoints administrativos devem exigir autenticação e autorização.

RNF04 – Armazenamento Seguro de Senhas

Senhas devem ser armazenadas utilizando hash com salt.

RNF05 – Arquitetura Cliente-Servidor

Separação clara entre frontend (React) e backend (Node.js + Express).

RNF06 – Comunicação HTTPS + JSON

Troca de dados via API REST utilizando JSON.

RNF07 – Consistência Relacional

Banco PostgreSQL deve manter integridade e consistência relacional.

RNF08 – Validação de Dados

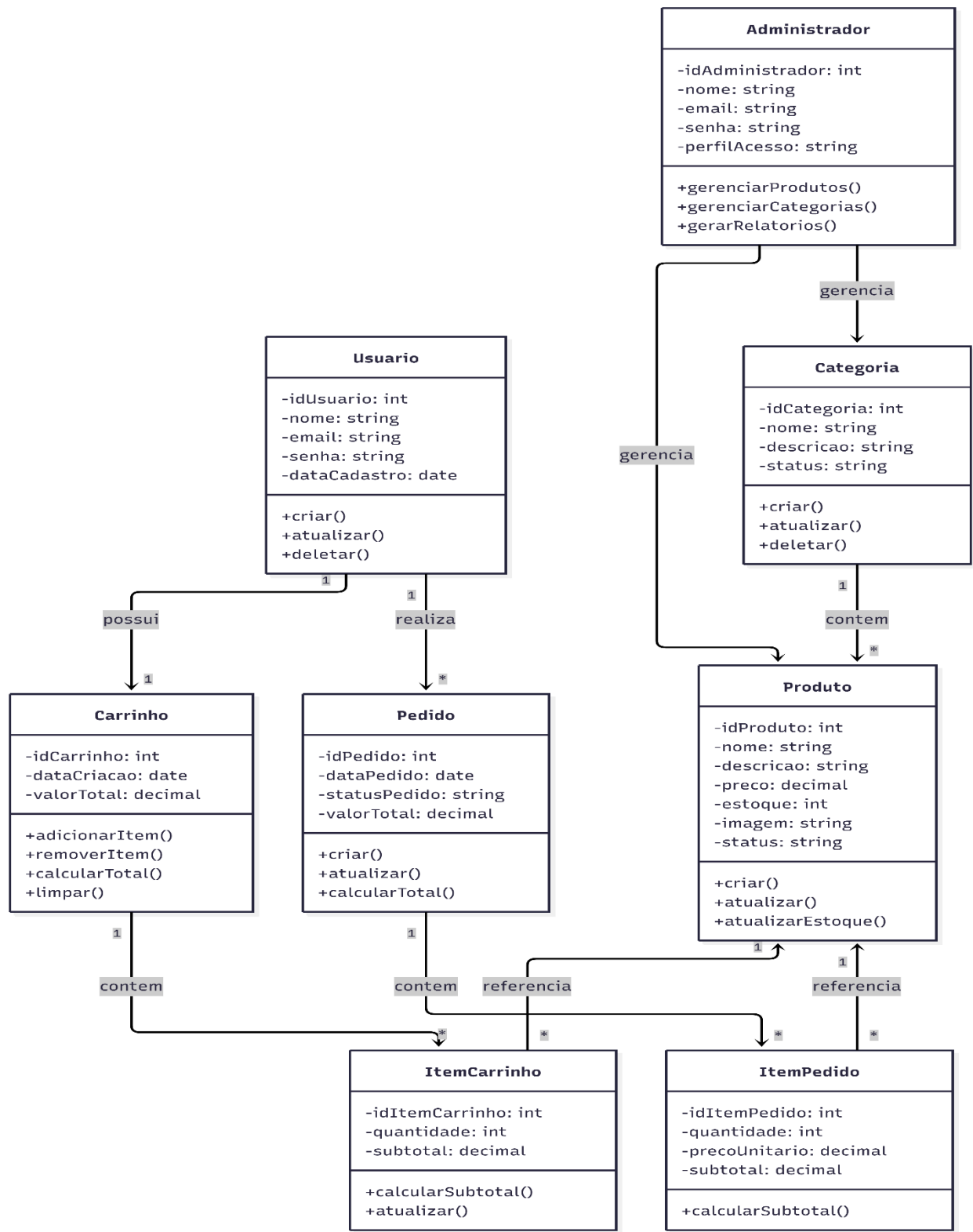
O sistema deve validar entradas antes de persistir no banco.

RNF09 – Estratégia de Testes

Projeto deve conter testes (unitários e/ou integração) e validação de API via Postman.

6 DIAGRAMAS DE CLASSE

Figura 2 – Diagrama de classes do sistema Geek Legends



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

7 AMBIENTE DE PRODUÇÃO

Para o funcionamento adequado do sistema Geek Legends, devem ser observados requisitos mínimos tanto no ambiente do cliente quanto no ambiente do servidor. Esses requisitos estão alinhados às tecnologias já definidas no projeto, como frontend web, backend em Node.js/Express e banco de dados PostgreSQL.

7.1 Ambiente do cliente

O sistema poderá ser acessado por meio de navegadores web modernos em computadores, notebooks, tablets e smartphones.

Requisitos mínimos do cliente:

- Navegador atualizado, como Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ou Safari;
- Suporte a JavaScript habilitado;
- Resolução mínima recomendada de 1366x768 para desktop;
- Compatibilidade com dispositivos móveis Android e iOS;
- Conexão com a internet para acesso às funcionalidades da aplicação.

7.2 Ambiente do servidor

O ambiente do servidor deve oferecer suporte à execução da aplicação backend, à API REST e ao banco de dados relacional utilizado no projeto.

Requisitos mínimos do servidor:

- Sistema operacional: Linux, Windows Server ou outro ambiente compatível com Node.js;
- Servidor de aplicação: Node.js executando a aplicação com Express;
- Linguagem de programação do backend: JavaScript;
- Banco de dados: PostgreSQL;
- Servidor web/reverso recomendado: Nginx ou Apache, quando necessário para publicação;
- Memória RAM recomendada: mínimo de 4 GB;
- Espaço em disco mínimo: 10 GB livres para aplicação, dependências e banco de dados;
- Gerenciador de pacotes: npm;

- Comunicação entre cliente e servidor por protocolo HTTPS e troca de dados em JSON.

7.3 Requisitos de software para desenvolvimento

Além da execução do sistema, o ambiente de desenvolvimento pode utilizar:

- Visual Studio Code, IntelliJ IDEA, Eclipse ou Neovim;
- Git e GitHub para versionamento;
- Postman ou Insomnia para testes de API.
- Geek Legends

8 ESPECIFICAÇÃO DE INTERFACE

A interface do sistema Geek Legends deve seguir princípios de usabilidade, acessibilidade e organização visual, garantindo uma navegação clara e intuitiva para o usuário final. Esses requisitos também estão coerentes com o protótipo já apresentado no documento, composto por telas de login, tela inicial, produtos, carrinho e página institucional.

Requisitos de interface

RI01 – Interface Responsiva

A interface deve adaptar-se adequadamente a diferentes tamanhos de tela, incluindo desktop, tablet e smartphone.

RI02 – Navegação Intuitiva

O sistema deve apresentar menus e caminhos de navegação simples, claros e de fácil entendimento.

RI03 – Consistência Visual

As telas devem manter padronização de cores, tipografia, botões, espaçamentos e ícones.

RI04 – Clareza das Informações

Os produtos devem ser exibidos com nome, imagem, preço e descrição resumida de forma legível e organizada.

RI05 – Facilidade de Busca e Filtragem

A interface deve permitir localizar produtos com facilidade por meio de busca textual e filtros por categoria.

RI06 – Feedback Visual das Ações

A interface deve informar ao usuário quando uma ação for realizada, como login efetuado, produto adicionado ao carrinho ou pedido finalizado.

RI07 – Acessibilidade Básica

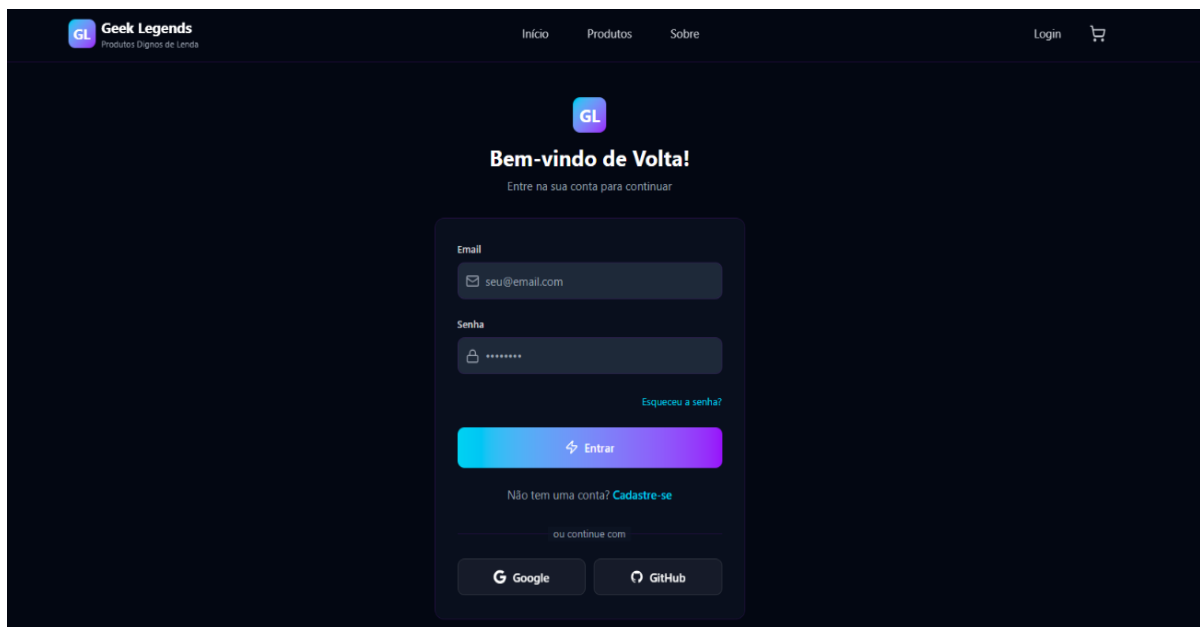
Os elementos interativos devem possuir contraste adequado, tamanho legível e organização que facilite a interação do usuário.

RI08 – Segurança Percebida

As telas de autenticação e checkout devem transmitir confiabilidade ao usuário, com formulários objetivos e bem organizados.

9 PROTOTIPAGEM

Figura 3 – Tela de login do sistema Geek Legends



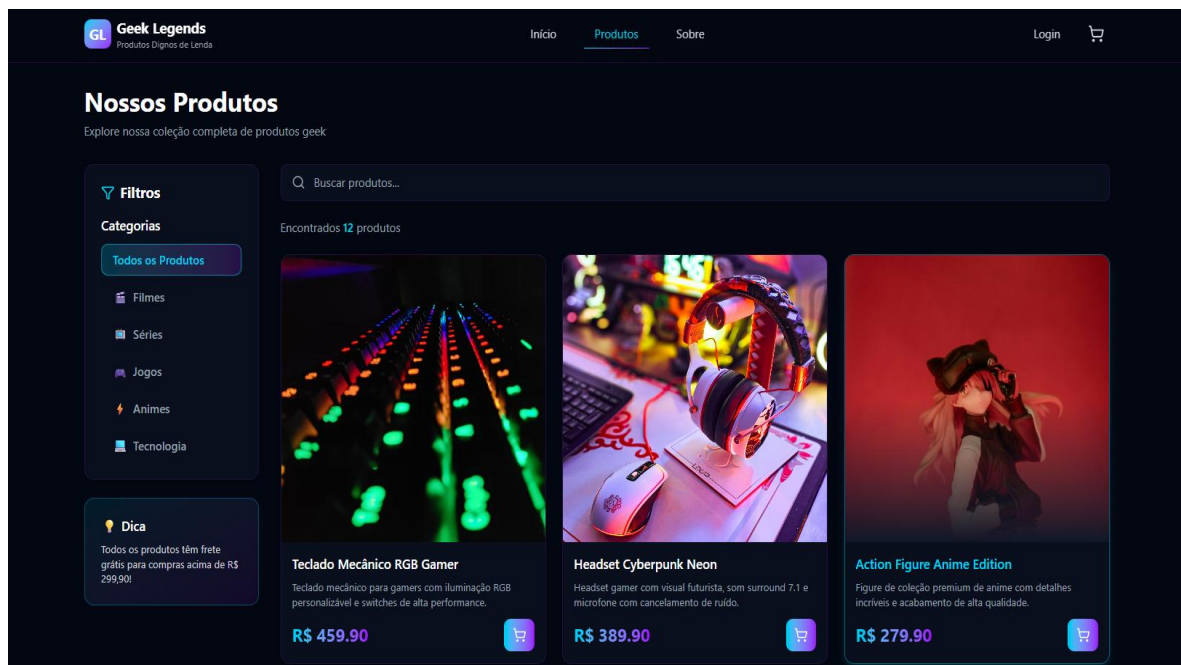
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 4 – Página inicial da plataforma Geek Legends



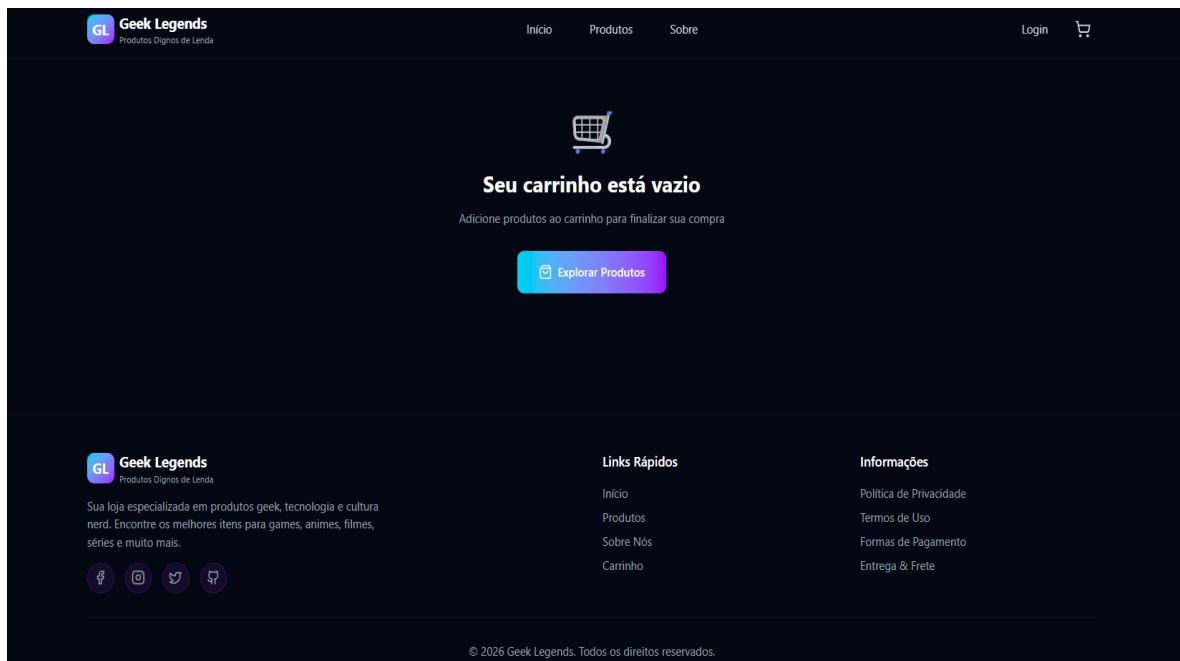
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 5 – Página de listagem de produtos da plataforma Geek Legends



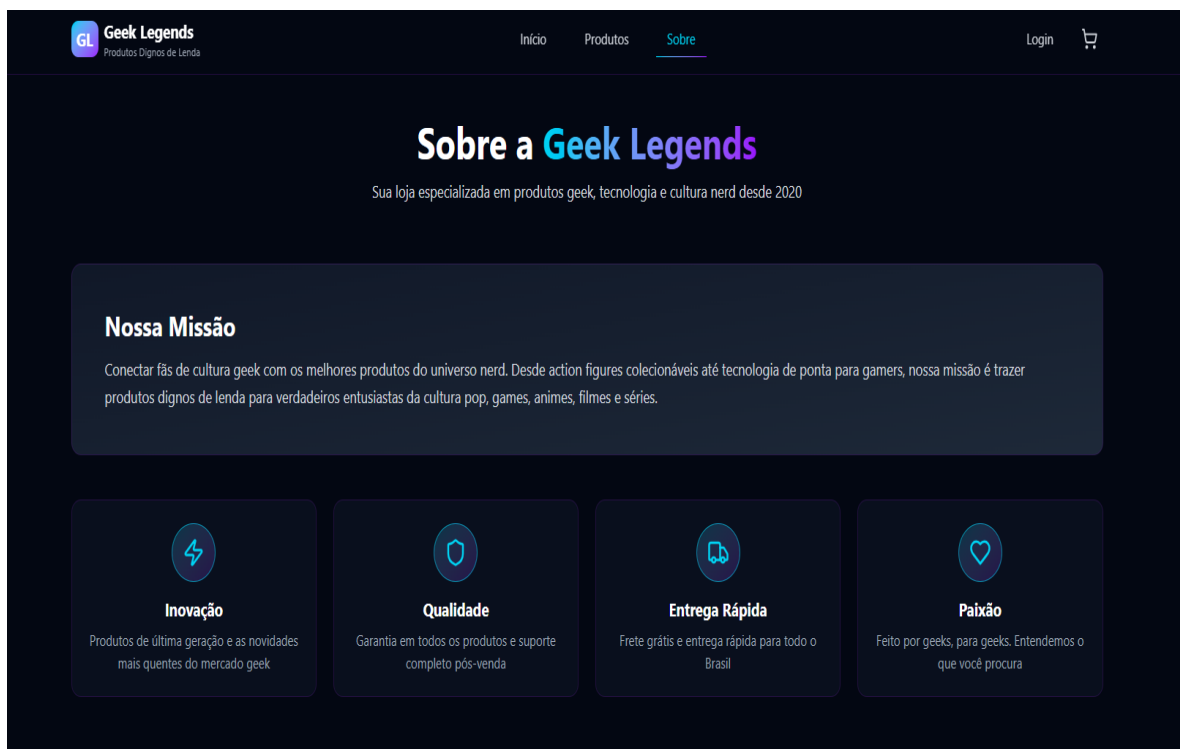
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 6 – Tela do carrinho de compras da plataforma Geek Legends



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 7 – Página institucional “Sobre a Geek Legends”



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).